

武汉高德智感科技有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

项目管理工作规范

编号: ZGKJ-QW-052
版本/状态: A/3
受控号:
生效日期: 2021-7-30

编制	审核	批准
皮王亮	刘振斌	王明

文件修订记录

[illegible]

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理工作的规范	文件编号：ZGKJ-QW-052 版本/状态：A/3 第 2 页 共 27 页
---------------------------	-----------	---

1 目的

为加强项目管理，规范项目工作，提高项目成功的可能性，做到项目工作的标准化和流程化，特制定一套适合公司现状并行之有效的项目管理方法。

2 适用范围

适用于武汉高德智感科技有限公司产品的整个生命周期管理，包括项目预立项，直至产品的生命周期结束，同时适用于公司开展的所有项目。

3 定义

产品管理委员会：属于公司的产品决策机构，包括但不限于：董事长，总经理，分管营销副总，分管研发副总，产品部经理；其主要责任：在产品的整个生命周期中，依据项目进展的需求，及时配合相关事务或参与相关会议；在充分考虑公司利益的前提下，对项目需求及可行性分析进行审核与质疑，对项目立项与否给出专业性评估建议和决策；

项目管理委员会：属于公司项目开展中的决策机构，包括但不限于：分管研发副总，质量总监，研发部经理，项目部经理，采购部经理，质量部经理，工程部经理，生产部经理，计划部经理；其主要责任：在整个项目生命周期中，对项目的重要选择做评估与决策，包括项目进入下一阶段，项目的重大变更，项目的技术瓶颈方案等；

产品生命周期：从产品调研到产品下市；本规范中，从项目预立项阶段到产品后生命周期阶段；

项目生命周期：从项目立项到项目结案；本规范中，一般为项目预立项阶段到项目NPI样机阶段，具体在《项目任务书》中明确是否会裁剪；

项目类型：分为预研项目和产品开发项目。预研项目指公司为对某项技术或某个新平台进行验证而提前研究的项目，分为平台预研、技术预研项目。产品开发项目指根据公司策略针对新技术或新领域的产品开发项目，按照开发难易程度分为A、B、C、D、S类。具体分类定义见如下表格：

项目分类	平台		结构设计（包括外观）	软件	备注
	全新软硬件平台	成熟软硬件平台的开发			
A类	■		■		均为全新开发设计

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号：ZGKJ-QW-052 版本/状态：A/3 第 3 页 共 27 页
---------------------------	--------------	---

B类		■	■		指成熟软硬件平台开发
C类			■		指结构设计更新
D类		■			指软硬件平台更新
S类				■	指独立开发的软件

备注：1. 若软硬件平台一项为全新则列入在A类。

样机：不同阶段装配的样机，用途会有差异。

样机	项目阶段	样机用途
手板样机	项目原理样机阶段	用于检验设计方案可行性，验证产品核心的风险点；
原理样机	项目原理样机阶段	用于验证产品设计指标，需满足产品主要技术指标实现与部分环境适应性测试；
工程样机	项目工程样机阶段	用于验证产品设计指标，需满足产品所有技术指标外，还需满足产品可靠性测试、外部认证，产品做出标记后用于内部试用测试和客户送样测试；
NPI样机	项目NPI样机阶段	用于验证量产可行性指标，可销售出货；

4 角色和职责

角色	职责
智感董事长	负责项目立项的批准。
智感总经理	负责项目立项的审核。
分管营销副总	负责公司营销业务及营销部门的资源分配等。
分管市场副总	负责公司产品的市场推广及市场部的资源分配等。
分管研发副总	负责产品的技术指导、技术管控、资源分配等。
销售代表	在项目中代表客户，负责与客户沟通，收集市场需求信息、客户体验反馈、提供新产品的销售预测或承诺等。
市场代表	制定产品销售价格，制定产品市场策略。
产品经理	在项目正式立项前，负责整合销售端和市场端的客户信息，并结合我司产品特性及开发资源，定义产品配置，主导和评估产品的市场价值，为项目立项前负责人。在项目立项后，负责协助项目经理完成项目。并主导产品后生命周期的管理工作。

项目经理	在项目预立项或者立项阶段就指定项目经理。在项目正式立项前，协助产品经理完成立项前准备工作；项目立项后，为项目的主要负责人，负责项目计划并监控项目按照计划实施完成。
系统工程师	在项目预立项或者立项阶段就指定系统工程师。在项目团队中，负责整合技术资源，输出系统方案。在项目遇到技术分歧或技术瓶颈时，负责技术攻关和决策。
研发部	负责产品的方案制定、详细设计、调试与改善。
测试组	制定测试用例，并负责产品在开发过程中的测试，并输出测试报告。
质量部	负责监控项目过程，提供质量保证，并评估产品质量的合格性。
采购部	根据项目需求，对物料或设备等给予商务谈判、签订合同和购买。
PMC	负责订单的下发，跟踪生产情况，完成订单任务。
工程部	负责产品工艺编制、实施、改进及完善，做好研发与制造的新产品导入工作。
制造部	负责产品的生产工作，完成订单计划。
售后部	负责产品的售后维修，数据统计，并推动研发端持续改善问题。

5 按阶段管理项目

5.1 目的

按阶段管理项目，有利于制定阶段性目标，做好项目的过程控制及阶段边界管理；在项目阶段边界上，通过资料签发、会议决定或者项目管理委员会审批，项目经理得到授权，为项目能够进入下一阶段争取资源。

5.2 阶段划分

项目预立项阶段

项目立项阶段

项目计划阶段

项目设计阶段

项目原理样机阶段

项目工程样机阶段

项目NPI样机阶段

产品发布阶段

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理work规范	文件编号：ZGKJ-QW-052 版本/状态：A/3 第 5 页 共 27 页
---------------------------	------------	---

产品后生命周期阶段

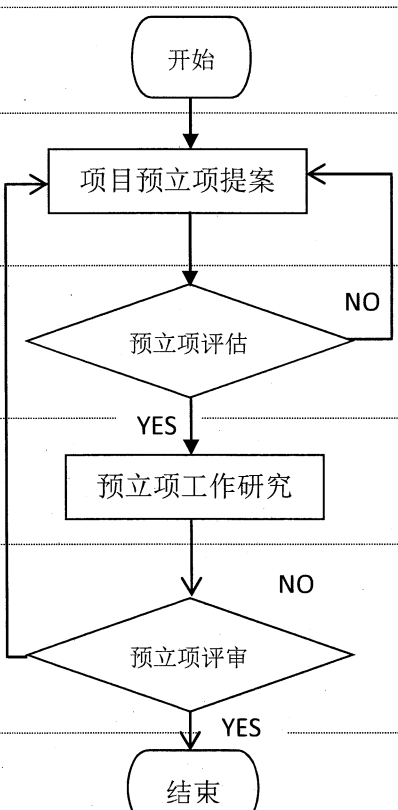
一共九个阶段，根据不同项目的复杂程度，项目经理可以裁剪使用项目阶段和项目文件。

6 项目预立项阶段

6.1 目的

为了解决技术方案不明确，或者客户信息不明朗，迫于市场机会，而又需要启动项目执行工作的矛盾。主要是用于产品技术预研或者完成客户演示样机等工作。

6.2 工作流程图

流程图	负责人	输出资料
 <pre> graph TD Start([开始]) --> Proposal[项目预立项提案] Proposal --> Eval{预立项评估} Eval -- NO --> Proposal Eval -- YES --> Research[预立项工作研究] Research --> Review{预立项评审} Review -- NO --> Proposal Review -- YES --> End([结束]) </pre>	/	/
	项目申请人	
	产品经理	《项目预立项申请单》
	研发团队	
	产品经理	《项目预立项评审意见》

6.3 解释和说明

6.3.1 此阶段以产品经理签发《项目预立项申请单》为开始，以产品经理签发《项目预立项评审意见》为结束，同时由产品经理负责把项目资料转交到项目部。

6.3.2 此阶段，产品经理为主要负责人。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号：ZGKJ-QW-052 版本/状态：A/3 第 6 页 共 27 页
---------------------------	--------------	---

6.3.3 此阶段若需要组织技术方案验证或样机工作，由项目经理组建团队，制定预立项阶段计划，按照正常项目执行的方式，完成本阶段的工作。所使用的人力资源，可以一并计入到项目立项的人力资源中。

6.3.4 本阶段按照计划完成后，由产品经理召开预立项评审会议，完成签署《项目预立项评审意见》，确认后进入到立项阶段。

6.3.5 项目进行预立项阶段的场景，包括但不限于：

（1）应用于技术状态不明确的项目。包括但不限于：全新平台产品开发、探测器不成熟下的产品开发、技术预研未完成而进行的项目开发。

（2）应用于市场状态不明确或者最终交付状态需要样机演示后才明确的项目。包括但不限于：公司战略投入项目，新领域项目，大客户定制项目。

6.3.6 此阶段CFT（跨功能小组）包括：副总经理，研发经理，研发组织，项目部经理，产品部经理，产品经理，项目经理，系统工程师，QA工程师。

6.3.7 若项目不存在不确定因素，本阶段可以裁剪，直接进入到项目的立项阶段。

6.4 文档说明

文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《项目预立项申请单》	产品经理	产品部经理	副总	包括项目启动背景，技术要求及预立项的目标；
《项目预立项评审意见》	产品经理	产品部经理	副总	对预立项是否达成目标，项目能否进入立项阶段的决策。

备注：以上文件需要纸质档签批。

7 项目立项阶段

7.1 目的

为充分理解项目的高层级需求及产品配置需求，并全面评估项目的市场价值及方案的可行性，特规范项目立项阶段的管理流程。此流程会清楚阐述项目在此阶段需要完成的工作与流程、输出资料，以较好的保证项目立项完成后可以按照项目计划有序执行。

7.2 工作流程图

流程图	负责人	输出资料
<pre> graph TD Start([开始]) --> Proposal[项目立项提案] Proposal --> Eval1{立项评估} Eval1 -- NO --> Proposal Eval1 -- YES --> SysSol[制定系统方案] Eval1 -- YES --> AppSol[外观设计] SysSol --> Eval2{系统方案评估} Eval2 -- NO --> SysSol Eval2 -- YES --> DocSig[立项准备文档会签] AppSol --> Eval3{外观方案评估} Eval3 -- NO --> AppSol Eval3 -- YES --> DocSig DocSig --> Eval4{立项会议} Eval4 -- NO --> Eval1 Eval4 -- YES --> End([结束]) </pre>	/	/
	项目申请人	《立项申请单》
	产品经理	
	系统工程师	
	工业设计师	
	产品经理	《外观效果图》 《产品技术规格书》
	系统工程师	《系统方案》
	项目经理	《项目计划和资源评估》
	产品经理	《项目立项建议书》
	产品经理	《项目立项评审意见》
	/	/

7.3 解释和说明

7.3.1 此阶段以项目申请人签发《立项申请单》为开始，以产品经理签发《项目立项评审意见》为结束，同时由产品经理负责把项目资料转交到项目部。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 8 页 共 27 页
---------------------------	--------------	---

7.3.2 本阶段产品经理为主要责任人。

7.3.3 评审结论可分为：

- a) 评审通过：评审通过表决率超过规定比率，且方案无严重的市场风险、人力资源可支持、技术储备风险和产品实现风险，可以直接开始下一阶段的工作。
- b) 有条件通过：评审通过表决率超过规定比率，评审中的问题补充应对解决方案资料后可直接开展下一阶段工作。
- c) 修改后再次评审：评审通过表决率低于规定比率，评审中的问题补充解决应对方案等资料后，再次召开评审会议再评审。
- d) 不同意立项：项目不满足需求或存在无法克服的风险，评审不通过，项目立项终止。
- e) 董事长具有一票否决权。

7.3.4 此阶段CFT（跨功能小组）包括：董事长，总经理，研发副总，市场部经理，技术支持部经理，产品部经理，项目部经理，研发部经理，财务部经理，业务部经理，采购部经理，知识产权经理，产品经理，项目经理，系统工程师，QA工程师。

7.3.5 此阶段评审会议由产品经理主导，CFT跨功能小组成员参会与，总经理或董事长批准结束。

备注：

（1）采购部经理：此阶段协助完成新器件导入，新的合作方式的导入。

（2）QA工程师：参与了解项目背景，关注项目风险。若存在新行业新标准，QA工程师主导完成此标准的制定。

（3）项目经理：此阶段完成《项目计划和资源评估》。此时，项目团队关键成员或者组长参与，用于支持项目经理评估里程碑计划和资源使用计划。

（4）系统工程师：需要完成从产品需求到技术指标的转换，负责在和产品经理协商好的时间窗口内，积极组织会议讨论系统方案，并主动寻找支持，交付《系统方案》。为窗口期内完成系统方案的责任人。

（5）产品经理提出外观设计的需求，组织外观过程评审及修正意见，工业设计师负责执行设计。产品经理对《外观效果图》的时间和质量负最终责任。

7.4 文档说明

文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《立项申请单》	项目申请人	FAE经理 市场部经理 产品部经理	营销副总	包括概要说明立项理由及项目需求；
《外观效果图》	工业设计师	工业设计部经理	产品经理	产品外观效果图和工艺图；
《项目立项建议书》	产品经理	产品部经理	营销副总	包括市场分析、产品规划、竞品分析、产品经济分析、市场风险分析、市场目标等；
《系统方案》	系统工程师	研发部经理	研发副总	包括系统框架图、技术主要风险及应对措施等；
《项目计划和资源评估》	项目经理	项目部经理	研发副总	包括项目考核目标、项目里程碑计划、人力资源、项目完成奖奖金包等；
《产品技术规格书》	产品专员	产品经理	产品部经理	主要是技术指标；
《项目立项评审意见》	产品经理	研发副总	总经理 董事长	明确立项结论；

备注：以上文件需要纸质档签批。

8 项目计划阶段

8.1 目的

项目经理正式启动项目工作；组建项目团队，召开项目开工会议，制作、发布《项目任务书》。

8.2 工作流程图

输入资料	流程图	负责人	输出资料
《开发立项评审意见》	<pre> graph TD Start([开始]) --> Prep[项目立项资料准备] Prep --> Meeting[项目开工会议] Meeting --> Complete[立项完成] Complete --> End([结束]) </pre>	项目经理	《型号申请表》
		项目经理	《项目成员表》 《项目进度计划》 《项目交付件清单》 《风险清单》
		系统工程师	《关键器件清单》
		QA工程师	《项目质量策划》
		项目经理	
		项目经理	《项目任务书》
		/	/

8.3 解释和说明

8.3.1 本阶段以产品经理签发《开发立项评审意见》为开始，以《项目任务书》的签发为结束。

8.3.2 本阶段项目经理为主要责任人。

8.3.3 项目经理完成新产品型号申请，并在OA/SAP/PDM/禅道/软件管理系统的维护项目型号，项目名称及团队。

8.3.4 此阶段，主要工作内容：建设项目团队，明确项目计划，召开项目开工会议。编制《项目任务书》，包括但不限于：项目类型、项目进度计划、项目团队成员、阶段定义、

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 11 页 共 27 页
---------------------------	--------------	--

转阶段标准、阶段样机数量定义、项目文件梳理、沟通方法、关键物料识别、团队原则、问题上升机制、资源需求分析、风险清单创建等等。《项目进度计划》《项目团队成员》《项目交付件清单》《风险清单》不做签字和审核。

8.3.5 此阶段不做上会评审。

备注：

(1) 《风险清单》在此阶段首次建立，由项目经理负责。在项目开发中、甚至批产中，一直维护的一份项目文件。

(2) 《项目交付件清单》需要根据项目的具体情况，在此阶段做删减处理，明确定义好此项目过程需要输出的文件清单，需要QA工程审核。

(3) 《项目任务书》是对进度目标的进一步详细说明，即为项目进度基准。《项目进度计划》不仅在项目计划阶段，需要项目经理编制，在项目开发过程中，也需要跟新迭代，指导目前的开发过程，但进度基准的调整，需要走变更流程。

8.4 文档

文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《型号申请表》	项目经理	项目部经理	研发副总	说明产品型号、项目型号、任务书编号信息。
《项目成员表》	项目经理	/	/	和资源经理充分沟通，确认项目团队。
《项目进度计划》	项目经理	/	项目部经理	和团队一起制定，项目进度计划。
《项目交付件清单》	项目经理	/	QA工程师	和团队一起，识别并建议文件清单。
《风险清单》	项目经理	/	/	动态文件，持续更新。
《关键器件清单》	系统工程师	/	/	说明关键器件交期和验证情况。
《项目质量策划》	QA工程师	质量经理	质量总监	包括历史经验教训等。
《项目任务书》	项目经理	项目部经理	研发副总	包括产品描述及项目管理计划，体现了项目的整体计划。

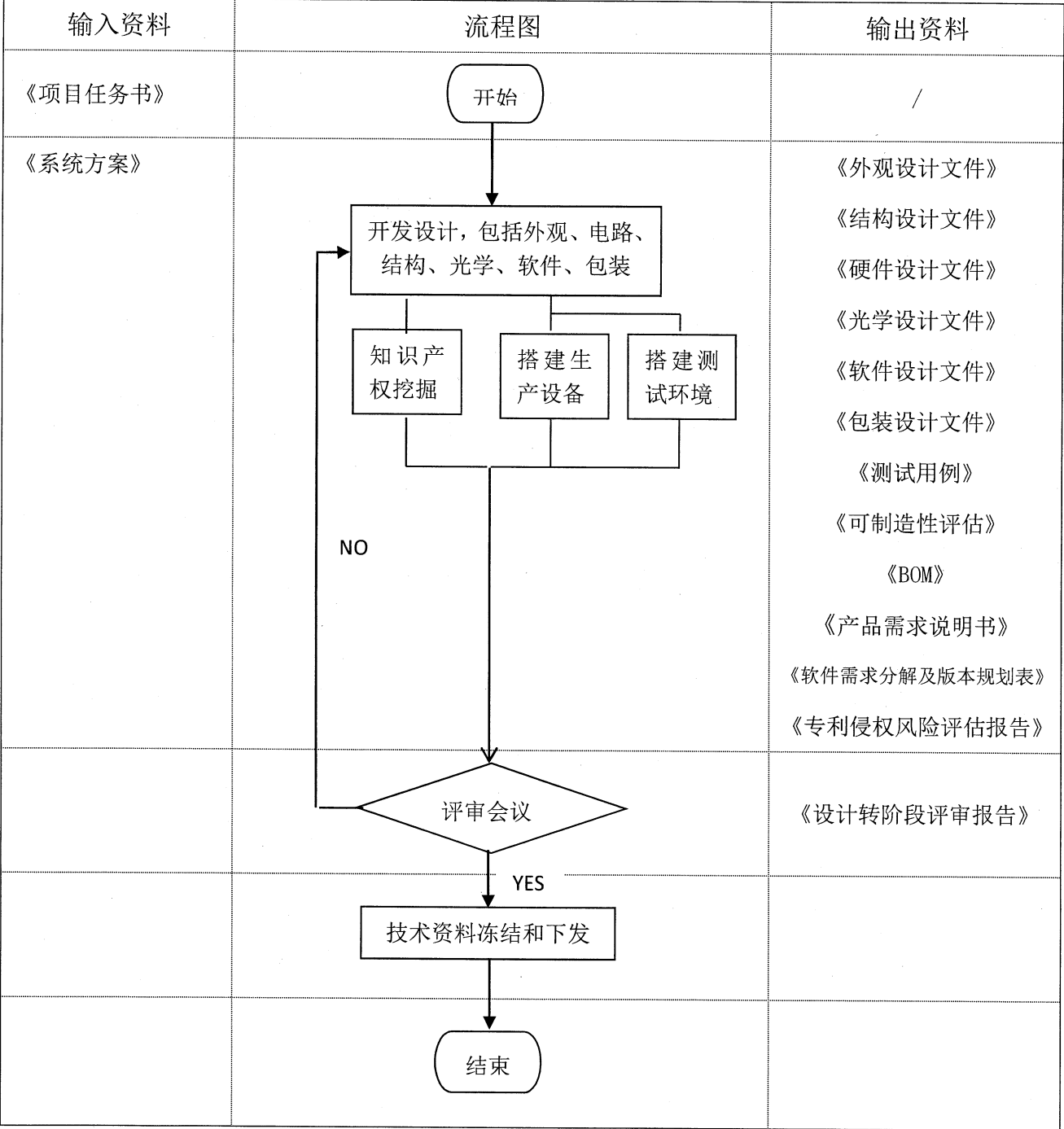
备注：《型号申请表》和《项目任务书》，需要纸质档签批。

9 项目设计阶段

9.1 目的

本阶段进入到产品详细设计中，通过设计、评审、更改，完善设计资料，并冻结首版设计资料，完成设计资料下发文控。

9.2 工作流程图



9.3 解释和说明

9.3.1 本阶段以《项目任务书》签发为开始，以《设计转阶段评审表》签批完成为结束；

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理work规范	文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 13 页 共 27 页
---------------------------	------------	--

9.3.2 本阶段项目经理负主要责任;

9.3.3 此阶段设计文件较多,各职能领域,单独对设计资料细化。流程文件中,仅仅给出总体描述和说明。

9.3.4 此阶段各领域的技术资料,单独评审通过后,可以提前下发文控,开展原理样机备料等工作。所有文件下发完成后,需要总体上会一次,做评审会议,通过后,此阶段结束。

9.3.5 此阶段CFT(跨功能小组)包括:研发副总,质量总监,项目部经理,研发部经理,产品经理,项目经理,系统工程师,测试工程师,NPI工程师,QA工程师以及开发工程团队。

备注:

(1) 设计分为概要设计和详细设计。

(2) 硬件设计:《硬件设计文件》,主要包括《硬件方案设计》《软硬件接口调试表》《原理图》《PCB》。评审环节包括方案设计评审,原理图评审和PCB评审,PCB工艺工程师需要参与PCB评审。

(3) 结构设计:《结构设计文件》包括《结构方案设计》《结构详细设计》,均需要对其评审。NPI工程师需要参加结构评审的过程,正常提前1天,结构工程师发图纸给到NPI工程师。

(4) 嵌入式设计:正式写代码前,需要编写《API/SDK接口设计说明文档》、《嵌入式概要设计》,并对其进行评审。

(5) 应用软件:正式写代码前,需要编写《软件概要设计》及评审表,《SDK接口设计》及评审表。

(6) 测试设计:《测试用例》主要关注测试用例覆盖的全面性和完整性。包括但不限于测试计划,产品测试用例,硬件测试用例,专项测试,可靠性测试等等。测试用例,需要持续编写和迭代,最迟在原理样机装机前完成编写和评审。对于纯软件项目,可以增加《测试计划》。

(7) BOM:由项目经理主导,各领域工程师输出模块化的BOM,BOM工程师最终整合入PDM和SAP。首次BOM的全面性,需要结构工程师负责核对。

BOM分为开发阶段的BOM和批产阶段的BOM。

开发阶段的BOM: 在整机BOM的描述上, 可以注明阶段。比如“ZG04A+35mm+高德版+原理样机”, 生成整机AA码BOM及子项。到工程样机时, 为区分机器状态及减少不必要的变更流程, 可以重新生产工程样机使用的BOM, 比如“ZG04A+35mm+高德版+工程样机”。开发阶段的BOM变更流程, 可简化审批过程。

批产阶段的BOM: 工程样机阶段结束, 意味着产品的结构及硬件等定型, BOM最后一次重新生成, 同时也进入到批产受控阶段。此时整机BOM的正常描述为“ZG04A+35mm+高德版”, BOM均需要通过严格的变更流程才可更改。

(8) 可制造性评估: NPI工程主导, 制造代表参与, 形成一份关于可制造性的评审意见, 包括硬件、结构、可靠性等。

(9) 设计阶段评审表: 由项目经理上会评审, 主要内容为对此阶段的策划、设计和评审工作, 做一次全面汇总, 目的是为了提提高设计质量。

(10) 此阶段需要考虑专利挖掘工作, 由专利专员主导。并输出《专利侵权风险评估报告》。

(11) 《产品需求说明书》的目的用于指导开发, 可以分版本迭代完成, 以清晰表达产品需求, 并不影响开发进度为根本目标。一般为《开发立项评审意见》签署后, 4周内发第一版文件。一般在此阶段输出。《产品需求说明书》第一版发布后, 产品经理需要对需求进行串讲, 以便团队更好理解。

(12) 《软件需求分解及版本规划》强调在此阶段, 需要对软件开发进行详细规划, 以更好的完成任务。

9.4 文档

文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《结构设计文件》	结构工程师	结构组长	研发经理	结构部品及模具加工的技术资料。
《外观设计文件》	工业设计师	组长	部门经理	说明产品工艺的技术文件。
《硬件设计文件》	硬件工程师	硬件组长	研发经理	主要是电子料的清单, PCB及描述。
《光学设计文件》	光学工程师	结构组长	研发经理	说明光学零件的加工技术文件。
《包装设计文件》	工业设计师	组长	部门经理	说明包装样品打样的技术文件。
《软件设计文件》	软件工程师	各软件组长	研发经理	包括嵌入式软件和应用软件的设

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理work规范			文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 15 页 共 27 页
---------------------------	------------	--	--	--

				计指导性文件和代码文件。
《测试用例》	测试工程师	测试组长	研发经理	会议评审决定, 包括测进度计划。
《可制造性评估》	NPI工程师	主管	工程部经理	综合描述设计的可制造性。
《BOM》	项目经理	各工程师	项目部经理	主要指整机BOM。
《产品需求说明书》	产品专员	产品经理	产品部经理	包括ID图及工艺说明, 产品配置表, 关键物料的清单, 产品测量指标, 交互说明, 包装说明等。
《软件需求分解及版本规划表》	项目经理	/	项目部经理	对软件开发过程进行详细规划。
《专利侵权风险评估报告》	专利专员	/	知识产权经理	规避专利风险, 同时挖掘并确认此项目需要产出的知识产权明细和撰写责任人;
《设计转阶段评审报告》	项目经理	项目部经理	质量总监	评审此阶段工作内容和质量。

备注: 以上文件, 除《设计转阶段评审报告》纸质签批外, 其他文件均为电子档审批, 保存至PDM。

10 项目原理机阶段

10.1 目的

本阶段包括手板验证、启动模具制作及试产物料的准备, 装配、调试、测试、修正原理样机, 检验并修正产品设计细节, 以满足产品定义需求。

10.2 工作流程图

输入资料	流程图	输出资料
《设计转阶段评审报告》		/
		《自测试报告》 《原理样机装机问题报告》
		《原理样机测试报告》 《问题清单》
		《生产性技术资料》
		《项目原理样机转阶段评审报告》

10.3 解释和说明

- 10.3.1 本阶段以《设计转阶段评审报告》完成为开始，以《项目原理样机转阶段评审报告》签发为结束；
- 10.3.2 本阶段项目经理负主要责任；
- 10.3.3 对BOM及设计资料的更新，也属于原理样机阶段的工作。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理工作的规范	文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 17 页 共 27 页
---------------------------	-----------	--

10.3.4 此阶段首次建立《问题清单》，并且全部在“禅道”——“测试”——“Bug”模块中体现。结构工程师输入问题点，被指派人员负责积极解决。项目经理负责总体监控问题解决。《问题清单》是项目开发中，甚至批产中，一直维护的一份项目文件。

10.3.5 《生产性技术资料》是一系列文件，包括但不限于《单板和整机调试说明》《制造与验收规范》《软件和烧录说明》《测温方案和曲线》《产品技术规格书》。

10.3.6 对于产品类全新开发项目，原理样机一般分为原理样机一和原理样机二。阶段的评审，主要针对原理样机二的技术状态做审核。对于产品类改制项目，原理样机阶段可以仅规划一次，具体项目的规划，在《项目任务书》中明确。

10.3.7 项目经理组织原理样机阶段评审会议，此阶段CFT包括：产品经理、项目经理、系统工程师、各开发工程师、NPI工程师、试制代表、QA、生产代表、研发经理、项目部经理、采购部经理，质量总监参与。质量总监对此阶段是否通过做最终批准。

10.3.8 原理样机阶段转阶段的准出标准：

- (1) 结构和硬件方案验证通过。
- (2) 软件全量测试，DI在测试要求范围内且一二类bug有明确对策。
- (3) 历史经验教训评审关闭，关键器件按计划验证，无指标风险。
- (4) 风险清单更新，有明确对策。
- (5) CFT装机、DFA问题闭环和遗留问题有明确对策。

备注：

(1) 原理样机，开发工程师负责控制自我设计的质量，完成《自测试报告》。具体各资源组的测试报告包括：《硬件自测报告》《嵌入式自测用例》《软件自测用例》。

(2) 各模块具备测试条件，提交测试请求，测试工程师即可启动测试。

(3) 试制单，项目经理通过OA系统，填写《试制任务书》，完成签批。由PMC统一安排生产任务。

(4) 在此阶段，单独成立一个装机CFT小组，由项目经理、结构工程师、硬件工程师、软件工程师、NPI工程师、试制代表、QA/PQE、制造代表、物控专员组成。结构工程师担任组长。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 18 页 共 27 页
---------------------------	--------------	--

此阶段，装机CFT组组长的职责：完成《原理样机装机问题报告》，一并录入到禅道中，形成《问题清单》，并对此次装机的结果负责。

10.4 文档

文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《自测试报告》	各工程师	/	组长	各工程师根据自己的模块，做自测试，以提升设计质量。
《原理样机装机问题报告》	结构工程师	/	/	组织装机CFT小组相关任务，梳理装机问题，录入到禅道系统中。
《原理样机测试报告》	测试工程师	/	组长	测试的完整记录及汇总。
《问题清单》	各工程师	/	/	包括问题说明、解决方案、责任人、完成时间。
《生产性技术资料》	各工程师	组长	研发经理	指导生产试验方法和标准。
《项目原理样机转阶段评审报告》	项目经理	项目部经理	品质部总监	综合评估报告，包括问题及风险，结论（是否允许进入下一阶段）。

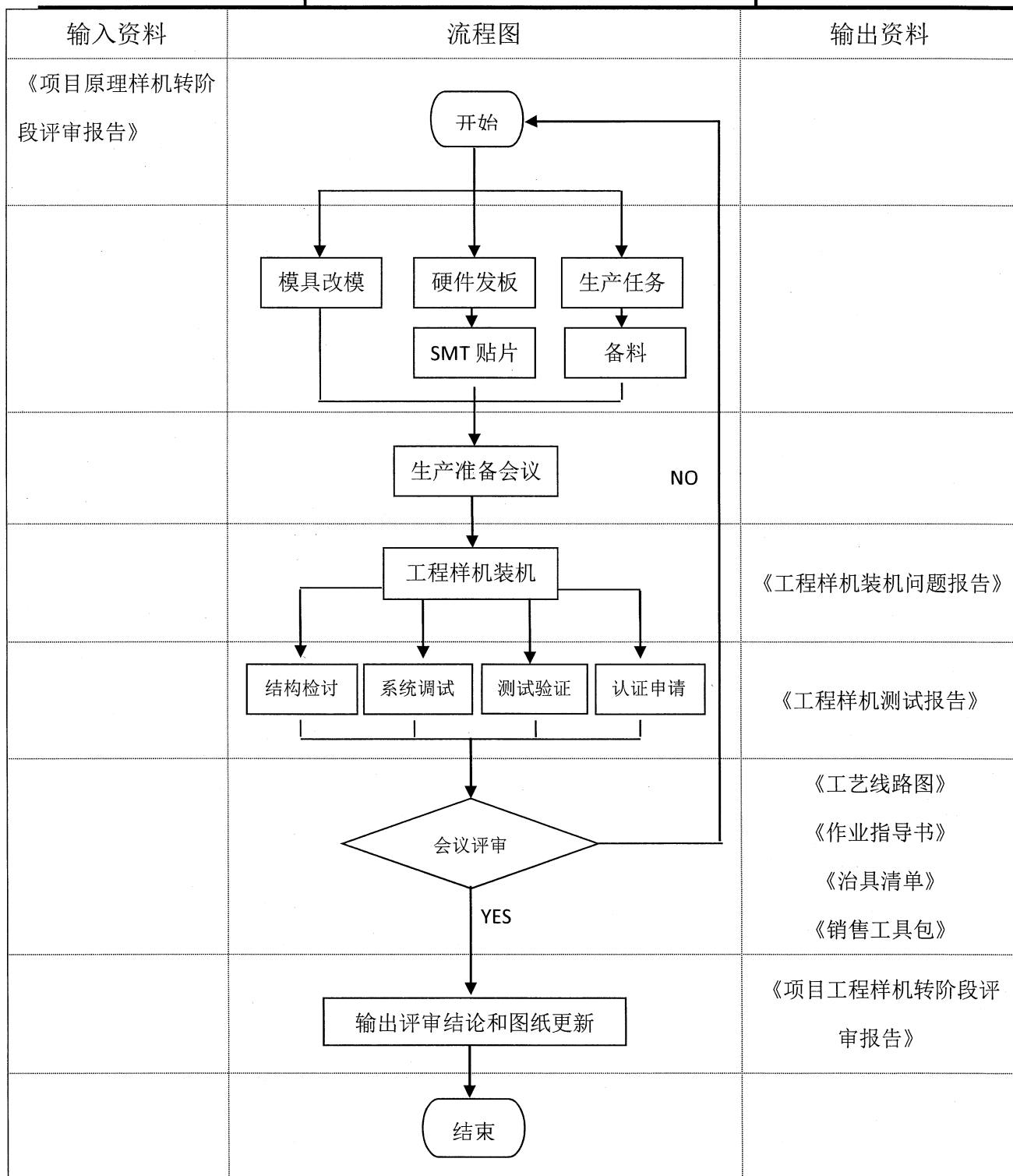
备注：以上文件，《项目原理样机转阶段评审报告》需要纸质档签字，其他文件均为电子档审批或者评审，保存至PDM。

11 项目工程样机阶段

11.1 目的

本阶段通过装配、检测、调试、修正工程样机，发现并改善设计缺陷，要求样机可以完善全部功能和性能，可以达到内部产品发布和客户体验状态。此阶段结束，要求硬件、结构、包装定型。

11.2 工作流程图



11.3 解释和说明

11.3.1 本阶段以《项目原理样机转阶段评审报告》签发为开始，以《项目工程样机转阶段评审报告》签发为结束；

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号：ZGKJ-QW-052 版本/状态：A/3 第 20 页 共 27 页
---------------------------	--------------	--

11.3.2 本阶段项目经理负主要责任；

11.3.3 在工程样机转产阶段时，需要完成《销售工具包》，具体包括：《产品配置清单》《说明书》《外部尺寸图》《外观渲染图》《安装图》《技术指标》《SDK》《PC端软件》等。根据项目的具体情况，裁剪使用。

11.3.4 对BOM及设计资料的更新，也属于工程样机阶段的工作。

11.3.5 对于全新开发的项目，工程样机一般分为工程样机一和工程样机二。阶段的评审，主要针对工程样机二的技术状态做审核。

11.3.6 项目经理组织工程样机阶段评审会议。此阶段CFT包括：产品经理、项目经理、系统工程师、各开发工程师、NPI工程师、试制代表、QA、生产代表、研发部经理、项目部经理、采购部经理、工程部经理、制造部经理、计划部经理、质量部经理、质量总监参与。质量总监对此阶段是否通过做最终批准。

11.3.7 工程样机阶段转阶段的准出标准：

- (1) 结构和硬件定型。
- (2) 软件DI在测试要求范围内，无未决策的一二类bug。
- (3) 关键器件按计划验证进行，关键或长周期物料有明确替代方案。
- (4) 风险清单更新，对策清晰。
- (5) CFT装机、DFM问题闭环和遗留问题对策清晰。
- (6) 配件、包材、标贴、附件等设计方案定型，产品认证按计划进行。
- (7) 工程试制的生产良率摸底评审通过；

备注：

(1) 《风险清单》和《问题清单》，都属于项目开发中，一直持续更新的项目文件，需要团队持续维护。

(2) 工程样机阶段评审通过后，由产品经理主导，内部发布产品。

(3) 试制单，项目经理通过OA系统，填写《试制任务书》，完成签批。由PMC统一安排生产任务。此阶段试产的领料和入库工作，由试制代表负责。

(4) 在此阶段，单独成立一个装机CFT小组，由项目经理、结构工程师、硬件工程师、NPI工程师、试制代表、PQE、制造代表、物控专员组成。NPI工程师担任组长。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 21 页 共 27 页
---------------------------	--------------	--

此阶段，装机CFT小组组长的职责：完成《工程样机装机问题报告》，一并录入到禅道中，形成《问题清单》，并对此次装机的结果负责。

11.4 文档

文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《工程样机装机问题报告》	NPI工程师	/	/	组织装机CFT小组相关任务，梳理装机问题，录入到禅道系统中。
《工艺线路图》	工艺工程师	/	工程部经理	说明工位工序；
《作业指导书》	工艺工程师	/	工程部经理	装配及测试工序的描述；
《治具清单》	工艺工程师	/	工程部经理	统计生产中所需要的治具；
《工程样机测试报告》	测试组	/	组长	测试的完整记录及汇总；
《销售工具包》	各工程师	/	组长	按照项目需求提供销售资料；
《项目工程样机转阶段评审报告》	项目经理	项目部经理	质量总监	综合评估报告，包括目前问题及风险，结论（是否进入到下一阶段）；

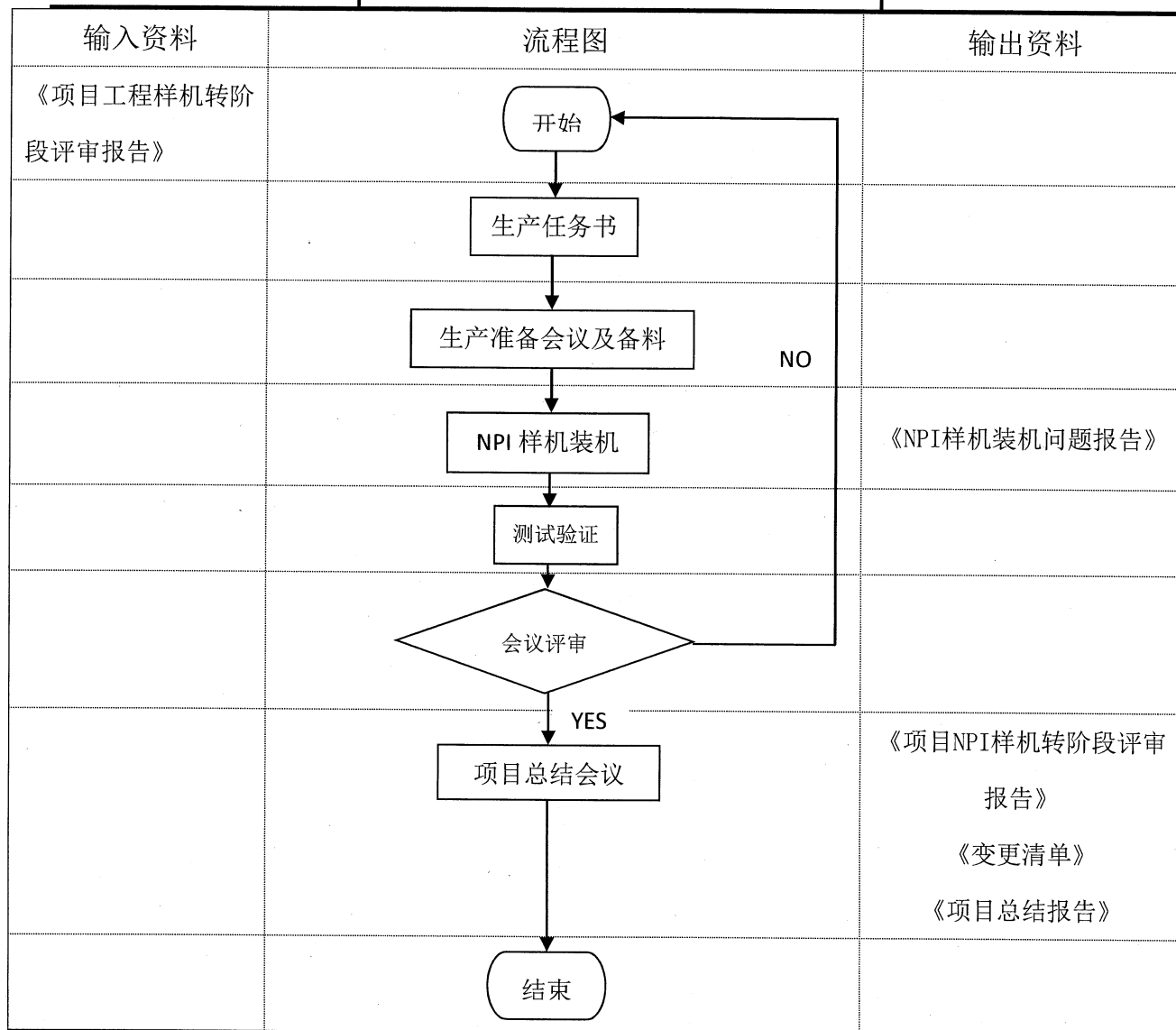
备注：以上文件，《工艺线路图》《作业指导书》《项目工程样机转阶段评审报告》需要纸质档签字，其他文件均为电子档审批或者评审，保存至PDM。

12 项目NPI样机阶段

12.1 目的

本阶段NPI样机，即小批量出货状态的机器，主要用于验证产品批量生产的一致性。

12.2 工作流程图



12.3 解释和说明

12.3.1 本阶段以《项目工程样机转阶段评审报告》签发为开始，以《项目NPI样机转阶段评审报告》签发、并召开项目总结会议结束；

12.3.2 本阶段项目经理负主要责任；

12.3.3 项目经理组织NPI样机阶段评审会议。此阶段CFT包括：产品经理、项目经理、系统工程师、各开发工程师、NPI工程师、试制代表、QA、生产代表、研发部经理、项目经理、采购部经理、工程部经理、制造部经理、计划部经理、质量部经理、质量总监参与。质量总监对此阶段是否通过做最终批准。

12.3.4 NPI样机阶段转阶段的准出标准：

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 23 页 共 27 页
---------------------------	--------------	--

- (1) 生产及销售资料齐套, 产品认证完成。
- (2) 软件功能全部实现, 版本下发。
- (3) 关键器件按计划验证完成, 关键或长周期物料问题对策清晰, 替代方案验证完成。
- (4) CFT装机问题闭环和遗留问题有明确对策或结论, 无阻塞批产问题。
- (5) 配件、包材、标贴、附件等验证完成。
- (6) 售后、市场、业务产品评审及意见闭环。
- (7) 制造生产良率标准 $\geq 85\%$ 。

备注:

- (1) 《风险清单》和《问题清单》, 都属于项目开发中, 一直持续更新的项目文件, 需要团队持续维护。
 - (2) 《变更清单》首次建议, 后续在量产持续维护。
 - (3) 试制单, 项目经理通过OA系统, 填写《试制任务书》, 完成签批。由PMC统一安排生产任务。此阶段试产的领料和入库工作, 由制造部负责。
 - (4) 在此阶段, 单独成立一个装机CFT小组, 由项目经理、结构工程师、硬件工程师、NPI工程师、PQE、制造代表、售后代表组成。制造代表担任组长。
- 此阶段, 装机CFT组组长的职责: 完成《NPI样机装机问题报告》, 给到NPI工程师。经过NPI工程师分析梳理后, 把遗留的问题录入到禅道中, 形成《问题清单》。

12.4 文档

文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《NPI样机装机问题报告》	制造代表	/	/	组织装机CFT小组相关任务, 梳理装机问题, 录入到禅道系统中。
《项目NPI样机阶段评审报告》	项目经理	项目部经理	质量总监	说明项目状态, 问题和风险是否均关闭。申请结案。
《项目总结报告》	项目经理	项目部经理	研发副总	项目总结, 包括经验和教训;
《变更清单》	项目经理	/	/	项目经理首次建立变更清单并维护。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理 工作规范	文件编号：ZGKJ-QW-052 版本/状态：A/3 第 24 页 共 27 页
---------------------------	--------------	--

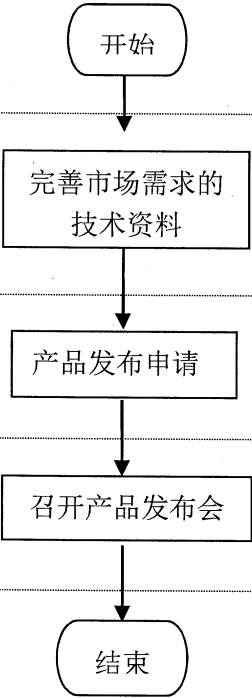
备注：以上文件，《项目NPI样机阶段评审报告》需要纸质档签字，其他文件均为电子档审批或者评审，保存至PDM。

13 产品发布阶段

13.1 目的

本阶段宣布项目开发周期结束，产品可以正式进入市场销售，同时为产品顺利进入市场做准备；

13.2 工作流程图

输入资料	流程图	输出资料
《项目NPI样机转阶段评审报告》		/
		《产品发布申请单》

13.3 解释和说明

13.3.1 本阶段以《项目NPI样机转阶段评审报告》签发为开始，以新品发布会召开为结束；

13.3.2 本阶段产品经理负主要责任；

13.3.3 此阶段可以在工程样机阶段结束后开始，也可以在NPI阶段完成后开始，根据产品的具体情况而定。

13.4 文档

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件		项目管理 工作规范		文件编号: ZGKJ-QW-052 版本/状态: A/3 第 25 页 共 27 页
文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《产品发布申请单》	产品经理	产品部经理	总经理	完成产品发布申请

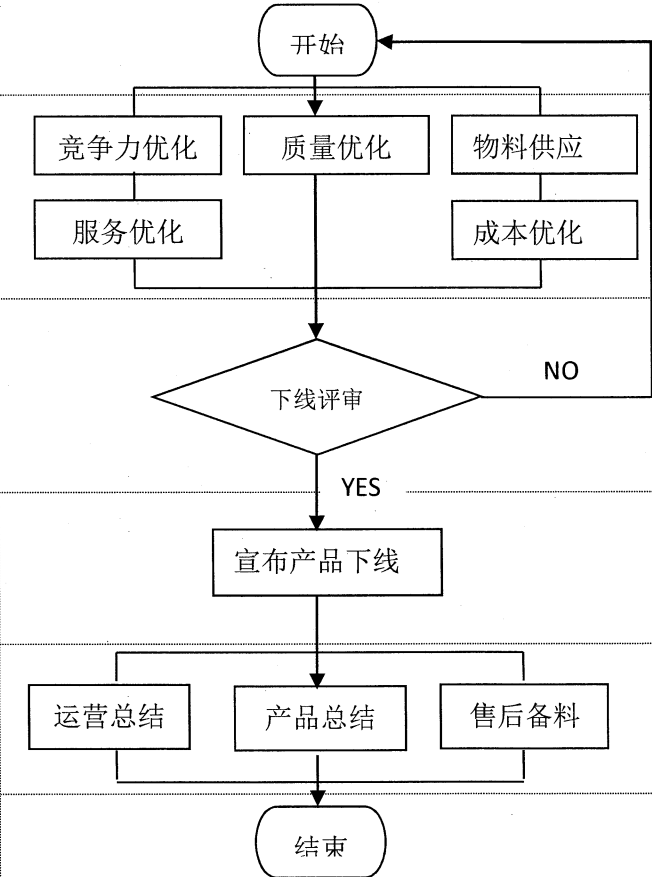
备注：以上文件，需要纸质档签字。

14 产品后生命周期阶段

14.1 目的

本阶段主要是为了持续跟踪产品的竞争优势，持续的成本优化，持续的品质优化；根据产品状态及市场信息，决策产品下线，并同步做好产品下线的后续工作。

14.2 工作流程图

输入资料	流程图	输出资料
		/
		《产品停产申请单》

14.3 解释和说明

14.3.1 本阶段以新品发布会结束为开始，以产品下线为结束；

14.3.2 本阶段产品经理负主要责任；

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	项目管理工作规范	文件编号：ZGKJ-QW-052 版本/状态：A/3 第 26 页 共 27 页
---------------------------	----------	--

14.4文档

文档名称	制定	审核	批准	内容描述
《产品停产申请单》	产品经理	产品部经理	总经理	发布产品下线通知；

备注：以上文件，需要纸质档签字。

